



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

BASES DE DATOS

TAREA 1

ALUMNO:

ROJAS CASTRO ALEJANDRO TONATIUH

3BV1

FECHA DE ENTREGA: 15/09/2026



INTRODUCCION.

En este reporte se mostrara el desarrollo de la instalación de un SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos). El cual nos permitirá crear y administrar nuestras bases de datos de formas correctas este se usara en postgresSQL.

La instalación se realización por Docker deckstop, utilizando un contenedor levantado a partir de un archivo de Docker-compose.yml y un dockfile.

PostregsSQL en pocas palabras es una base de datos de código abierto con una sólida reputación por su confiabilidad, flexibilidad y soporte de estándares técnicos abiertos.

Docker tiene conceptos clave como Contenedor: Una caja virtual pequeña y aislada que guarda un programa, sus archivos y sus dependencias.

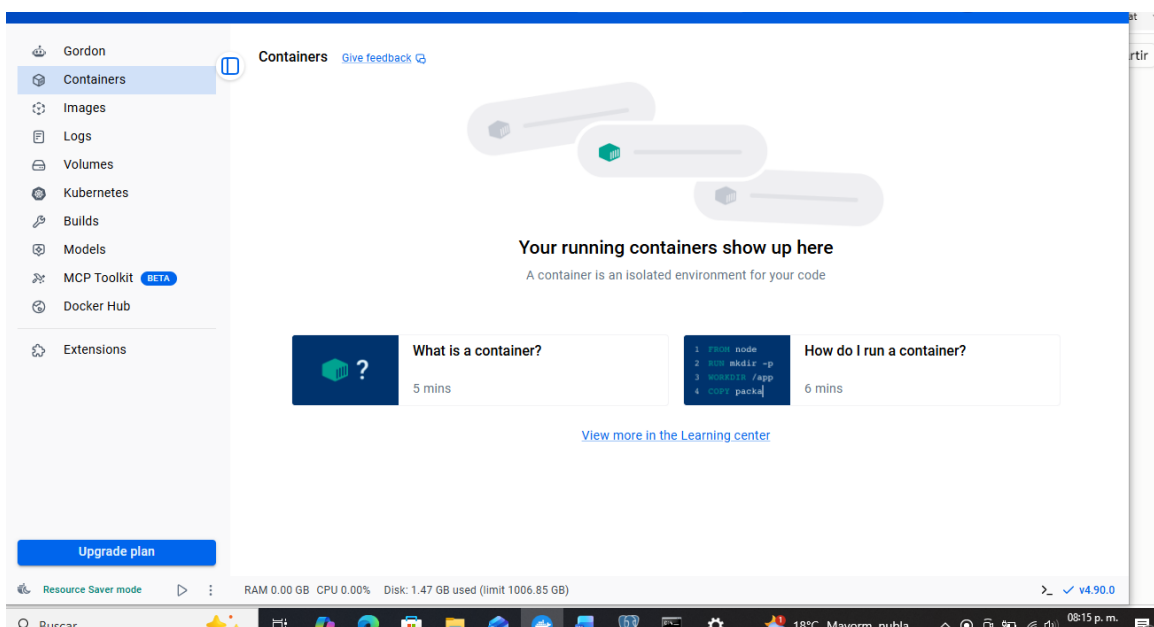
Imagen: Una plantilla fija o molde de solo lectura que sirve para fabricar los contenedores.

Dockerfile: Un archivo de texto con las instrucciones paso a paso para crear una imagen.



1.- Se instalo Docker dekstop.

Se descargó e instaló Docker Desktop desde el sitio oficial. Una vez finalizada la instalación, se abrió la aplicación para confirmar que funcionara correctamente, mostrando el panel principal sin errores de configuración.





2.-Carpeta de data

Se crearon dos archivos: docker-compose.yml y Dockerfile. Al ejecutar el proyecto, Docker genera automáticamente una carpeta adicional llamada data, donde se almacenan los archivos internos de la base de datos.

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 data		13/09/2026 09:01 p. m.	Carpeta de archivos	
 docker-compose.yml		13/09/2026 08:37 p. m.	Archivo de origen ...	1 KB
 dockerfile		13/09/2026 09:07 p. m.	Archivo	1 KB



3.- Levantamiento del contenedor

Desde una terminal ubicada en la carpeta del proyecto se ejecutó el siguiente comando, el cual descarga la imagen de PostgreSQL 17 y levanta el contenedor definido en docker-compose.yml:

```
C:\windows\system32\cmd.exe - docker compose up --build
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:25.643 UTC [51] LOG: database system was shut down at 2026-09-14 03:01:21 UTC
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:25.694 UTC [48] LOG: database system is ready to accept connections
postgres173BV1 | done
postgres173BV1 | server started
postgres173BV1 | /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: ignoring /docker-entrypoint-initdb.d/*
postgres173BV1 |
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:25.986 UTC [48] LOG: received fast shutdown request
postgres173BV1 | waiting for server to shut down...2026-09-14 03:01:25.997 UTC [48] LOG: aborting any active transactions
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.002 UTC [48] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 54) exited with exit code
postgres173BV1 | 1
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.007 UTC [49] LOG: shutting down
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.014 UTC [49] LOG: checkpoint starting: shutdown immediate
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.140 UTC [49] LOG: checkpoint complete: wrote 3 buffers (0.0%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0
postgres173BV1 | 010 s, total=0.133 s; sync files=2, longest=0.006 s, average=0.005 s; distance=0 kB, estimate=0 kB; lsn=0/14EF800, redo lsn=0/14EF800
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.171 UTC [48] LOG: database system is shut down
postgres173BV1 | done
postgres173BV1 | server stopped
postgres173BV1 |
postgres173BV1 | PostgreSQL init process complete; ready for start up.
postgres173BV1 |
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.279 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 17.11 (Debian 17.11-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, comp
postgres173BV1 | 4.2.0, 64-bit
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.280 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.280 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address ":::", port 5432
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.291 UTC [1] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.330 UTC [62] LOG: database system was shut down at 2026-09-14 03:01:26 UTC
postgres173BV1 | 2026-09-14 03:01:26.388 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections

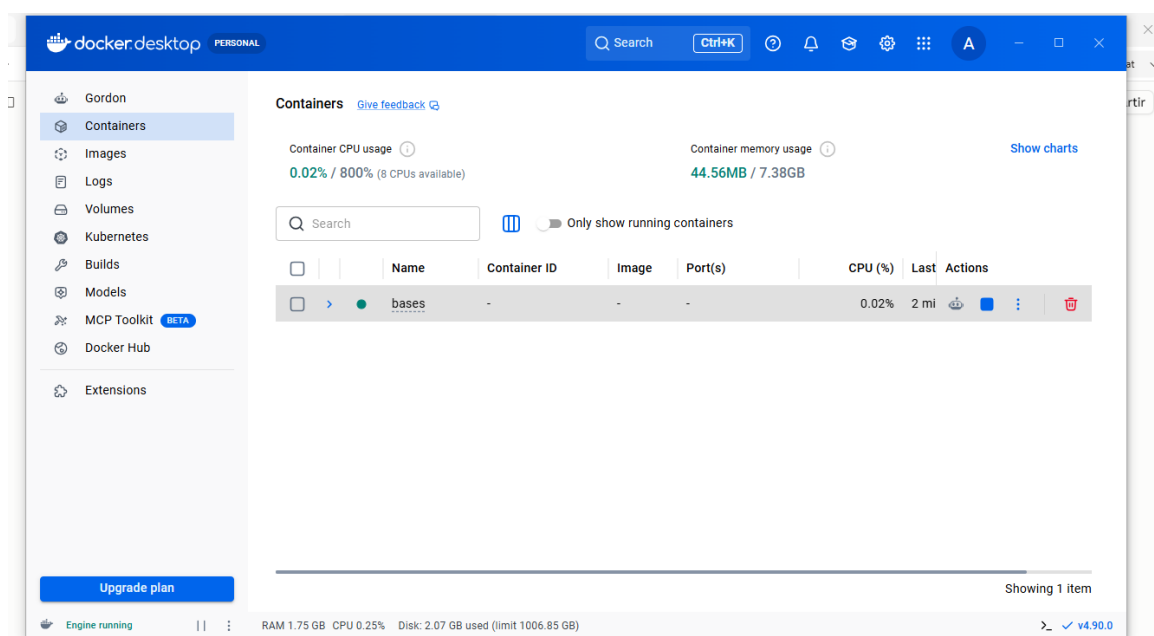
View in Docker Desktop View Config Enable Watch Detach
```

Y se confirmó que el servidor de PostgreSQL quedó activo y disponible para trabajarlo.



4.-Verificacion de Docker

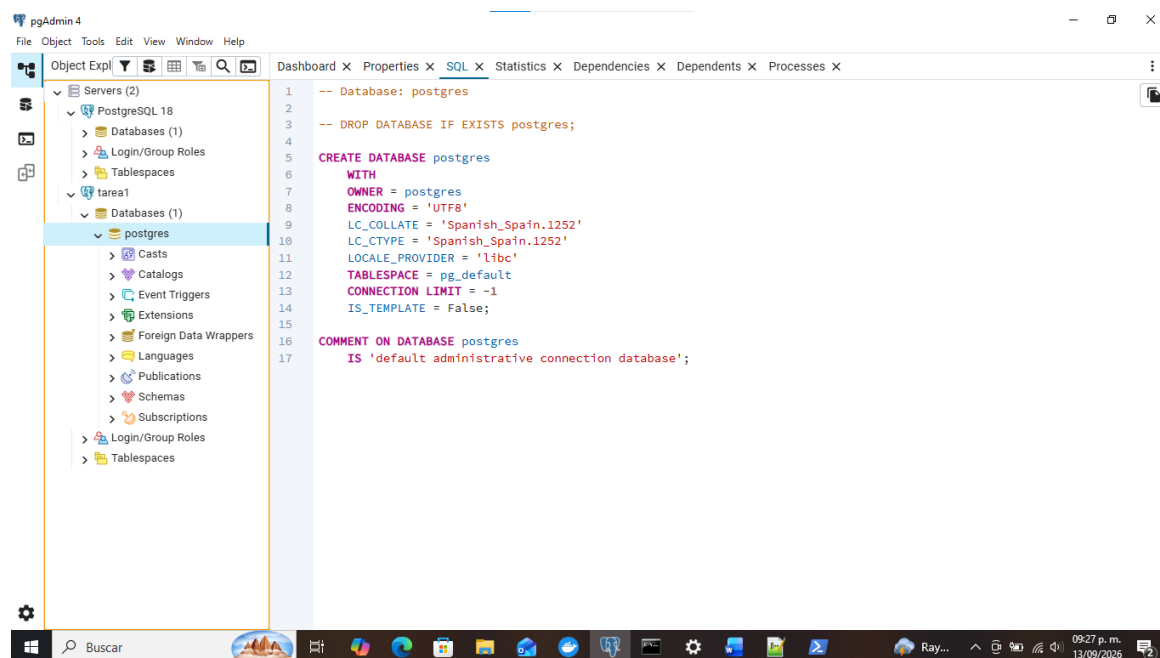
Se confirmó el funcionamiento del contenedor desde la interfaz gráfica de Docker Desktop, en la sección Containers, donde aparece activo (en color verde).





5.-Verificacion de pgadmin4

Finalmente, se registró un nuevo servidor en pgAdmin4 utilizando los datos de conexión del contenedor (host: localhost, puerto: 5433,). La conexión se realizó de forma exitosa, permitiendo visualizar la base de datos postgres dentro del contenedor de Docker.





6.-Conclusion

Se logró instalar y configurar correctamente un SGBD (PostgreSQL) utilizando Docker Desktop como método de virtualización, mediante los archivos. Se verificó su funcionamiento tanto desde la terminal como desde Docker Desktop y pgAdmin4. Al final vimos que todo funcionaba correctamente tomando las capturas necesarias para demostrar su funcionamiento, gracias a estos programas nos servirán mucho en el semestre de base de datos



REFERENCIAS.

1. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>
2. [PostgreSQL: Navegador de archivos](#)
3. [PostgreSQL: Instaladores de Windows](#)
4. [Docker: Desarrollo acelerado de aplicaciones para contenedores](#)

